

一、物理层扩展以太网

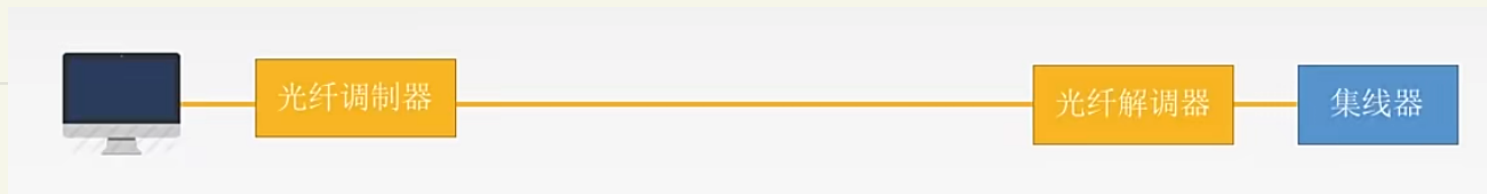


主机与集线器距离不能超过100m.

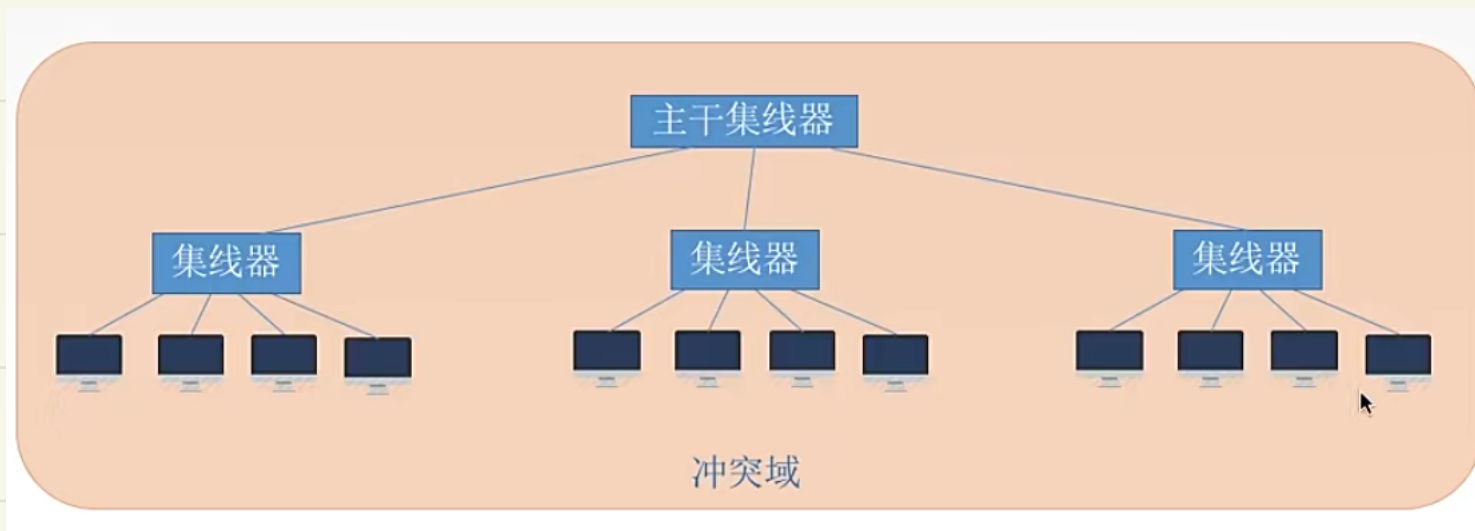
否则失真严重难以恢复.

如何在物理层扩展使更远主机也可以连接到以扩大网络范围呢?

1. 使用光纤



2. 使用主干集线器

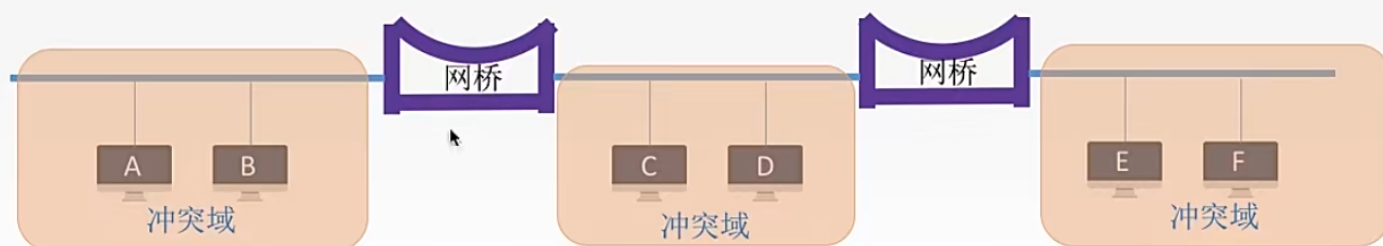


缺点: 更易发生冲突.

二、链路层扩展以太网

1. 网桥 与 交换机.

网桥根据MAC帧的目的地址对帧进行转发和过滤。当网桥收到一个帧时，并不向所有接口转发此帧，而是先检查此帧的目的MAC地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口，或者是把它丢弃（即过滤）。



网桥优点：

1. 过滤通信量，增大吞吐量。
2. 扩大了物理范围。
3. 提高了可靠性。
4. 可互连不同物理层、不同MAC子层和不同速率的以太网。

网段：一般指一个计算机网络中使用同一物理层设备（传输介质，中继器，集线器等）能够直接通讯的那一部分。

1. 如果AB、CD、EF冲突域原本的吞吐量都为10，那么使用网桥连接后则最大为30。
因为网桥隔离了冲突域。

2. 使用网桥连接毫无疑问扩大了物理范围。
原本三个小的冲突域合成了一个有三个冲突域网络的大网络。

3. 网桥的隔离使三个冲突域中某一个冲突域产生的问题不会影响另外两个冲突域。

4. 网桥的连接没有这方面的限制。

二). 透明网桥与源路由网桥.

1. 透明网桥.

透明网桥: “透明”指以太网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥, 是一种即插即用设备——自学习。

→ 即使用转发表.

转发表用于记录从哪个接口可以收到哪台主机.
如①A发消息给C, 经过网桥X的3接口. 即可记录A 3, 下次发消息给A就直接从3接口转发.

②再如X中没有对C的记录则每个接口都转发.
(总线型广播)

每个主机都发送过消息应当都有类似①的过程.
这样每个网桥的转发表就会记录每个站对应的接口.

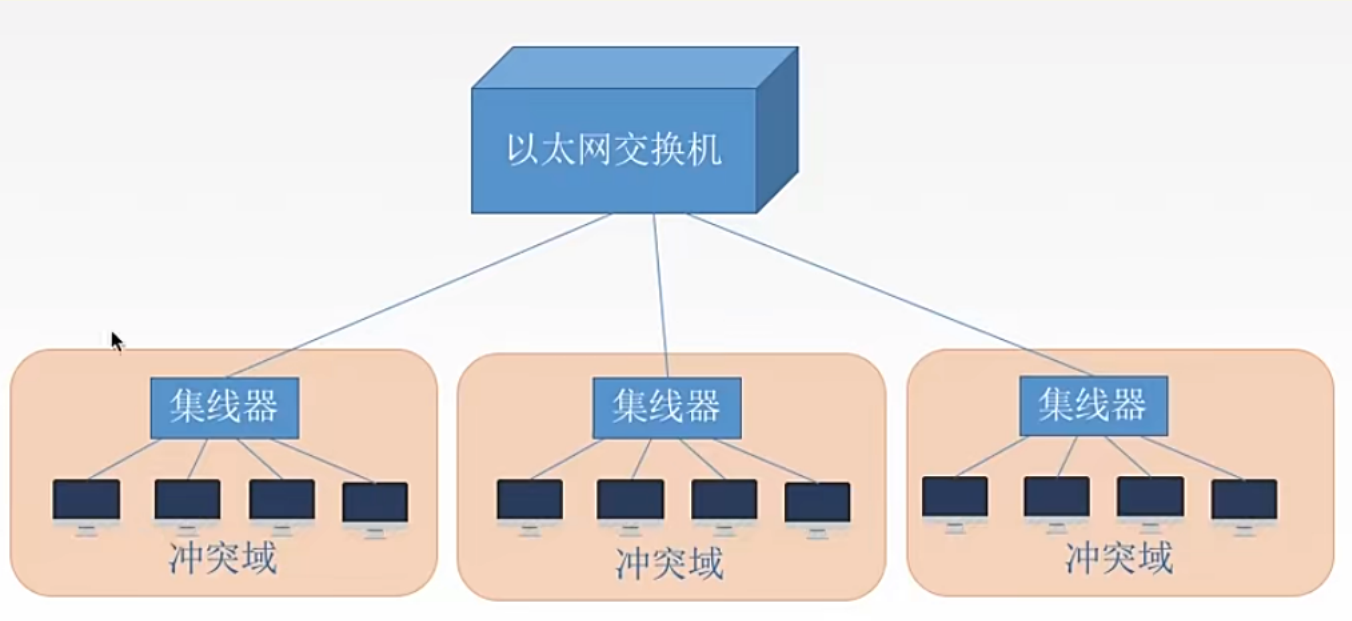
2. 源路由网桥.

在发送帧时, 将详细的最佳路由信息 (路由最优/时间最短) 放在帧首部中.

方法: 源站以广播形式向欲通信的目的站发送

听发现帧

三、以太网交换机



以太网交换机可以独占传输媒体带宽。

(每个接口可以得到全部带宽。对于普通的共享式以太网，如果带宽为 10Mb/s 有 n 个用户，则平均为 $\frac{10}{n}$ Mb/s。而以太网交换机中则 n 个用户均为 10 Mb/s。)

直通式交换机	查完目的地址（6B）就立刻转发。 延迟小，可靠性低，无法支持具有不同速率的端口的交换。	 我觉得这样有失公正
存储转发式交换机	将帧放入高速缓存，并检查是否正确，正确则转发，错误则丢弃。 延迟大，可靠性高，可以支持具有不同速率的端口的交换。	

三、冲突域与广播域

冲突域：在同一个冲突域中的每一个节点都能收到所有被发送的帧。简单的说就是同一时间内只能有一台设备发送信息的范围。

	能否隔离冲突域	能否隔离广播域
物理层设备【傻瓜】 (中继器、集线器)	×	×

（中继器、集线器）		
链路层设备【路人】 （网桥、交换机）	√	×
网络层设备【大佬】 （路由器）	√	√

广播域：网络中能接收任一设备发出的广播帧的所有设备的集合。简单的说如果站点发出一个广播信号，所有能接收收到这个信号的设备范围称为一个广播域。